

2010年普通高等学校招生全国统一考试（湖南卷）

数学（理工农医类）

一、选择题：本大题共8小题，每小题5分，共40分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

1. 已知集合 $M = \{1, 2, 3\}$ ， $N = \{2, 3, 4\}$ ，则

- A. $M \subseteq N$ B. $N \subseteq M$ C. $M \cap N = \{2, 3\}$ D. $M \cup N = \{1, 4\}$

2. 下列命题中的假命题是

- A. $\forall x \in \mathbb{R}, 2^{x-1} > 0$ B. $\forall x \in \mathbb{N}^*, (x-1)^2 > 0$
C. $\exists x \in \mathbb{R}, \lg x < 1$ D. $\exists x \in \mathbb{R}, \tan x = 2$

3. 极坐标方程 $\rho = \cos \theta$ 和参数方程 $\begin{cases} x = -1-t, \\ y = 2+3t \end{cases}$ (t 为参数) 所表示的图形分别是

- A. 圆、直线 B. 直线、圆 C. 圆、圆 D. 直线、直线

4. 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle C = 90^\circ$ ， $AC = 4$ ，则 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$ 等于

- A. -16 B. -8 C. 8 D. 16

5. $\int_2^4 \frac{1}{x} dx$ 等于

- A. $-2 \ln 2$ B. $2 \ln 2$ C. $-\ln 2$ D. $\ln 2$

6. 在 $\triangle ABC$ 中，角 A, B, C 所对的边长分别为 a, b, c 。若 $\angle C = 120^\circ$ ， $c = \sqrt{2}a$ ，则

- A. $a > b$ B. $a < b$ C. $a = b$ D. a 与 b 的大小关系不能确定

7. 在某种信息传输过程中，用4个数字的一个排列（数字允许重复）表示一个信息，不同排列表示不同信息，若所用数字只有0和1，则与信息0110至多有两个对应位置上的数字相同的信息个数为

- A. 10 B. 11 C. 12 D. 15

8. 用 $\min\{a, b\}$ 表示 a, b 两数中的最小值。若函数 $f(x) = \min\{|x|, |x+t|\}$ 的图像关于直线

$x = -\frac{1}{2}$ 对称，则 t 的值为

- A. -2 B. 2 C. -1 D. 1

二、填空题：本大题共7小题，每小题5分，共35分。把答案填在答题卡中对应题号后的横线上。

9. 已知一种材料的最佳加入量在110g到210g之间。若用0.618法安排实验，则

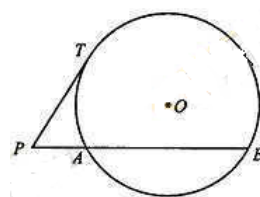


图 1

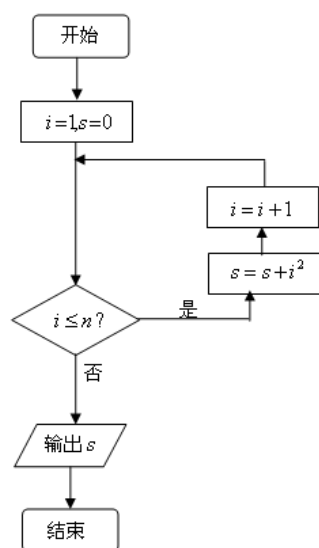
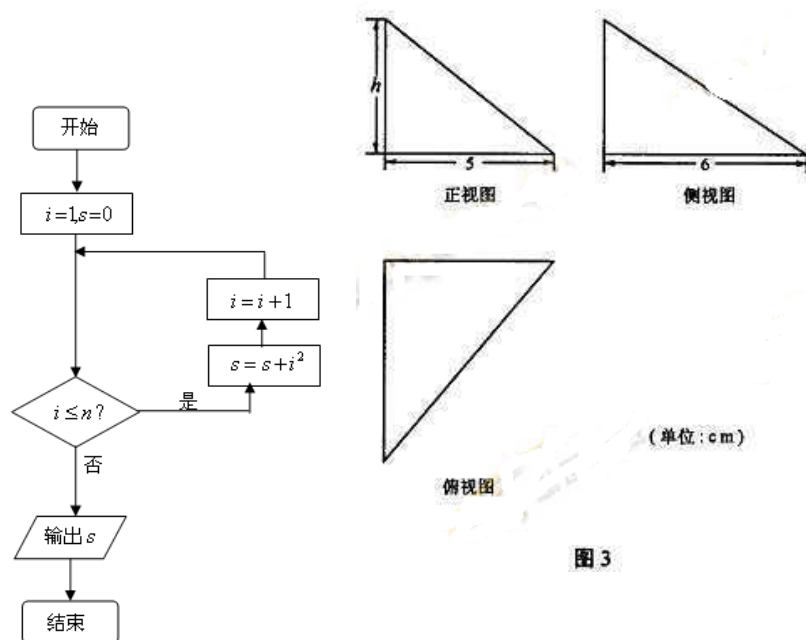
第一次试点的加入量可以是_____g.

10. 如图1所示, 过 $\odot O$ 外一点P作一条直线与 $\odot O$ 交于A,B两点. 已知PA=2, 点P到 $\odot O$ 的切线长PT=4, 则弦AB的长为_____.

11. 在区间 $[-1,2]$ 上随机取一个数 x , 则 $|x| \leq 1$ 的概率为_____.

12. 图2是求 $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 100^2$ 的值的程序框图, 则正整数 $n =$ _____.

13. 图3中的三个直角三角形是一个体积为 20 cm^3 的几何体的三视图, 则 $h =$ _____cm.



14. 过抛物线 $x^2 = 2py (p > 0)$ 的焦点作斜率为1的直线与该抛物线交于A,B两点, A,B在x轴上的正射影分别为D,C. 若梯形ABCD的面积为 $12\sqrt{2}$, 则 $p =$ _____.

15. 若数列 $\{a_n\}$ 满足: 对任意的 $n \in \mathbb{N}^*$, 只有有限个正整数 m 使得 $a_m < n$ 成立, 记这样的 m 的个数为 $(a_n)^*$, 则得到一个新数列 $\{(a_n)^*\}$. 例如, 若数列 $\{a_n\}$ 是 $1, 2, 3, \dots, n, \dots$, 则数列 $\{(a_n)^*\}$ 是 $0, 1, 2, \dots, n-1, \dots$. 已知对任意的 $n \in \mathbb{N}^*$, $a_n = n^2$, 则 $(a_5)^* =$ _____.

$((a_n)^*)^* =$ _____.

三、解答题: 本大题共6小题, 共75分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

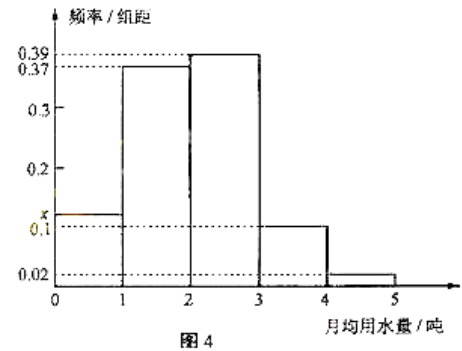
16. (本小题满分12分)

已知函数 $f(x) = \sqrt{3} \sin 2x - 2 \sin^2 x$.

- (I) 求函数 $f(x)$ 的最大值; (II) 求函数 $f(x)$ 的零点的集合.

17. (本小题满分12分)

图4是某城市通过抽样得到的居民某年的月均用水量(单位:吨)的频率分布直方图.

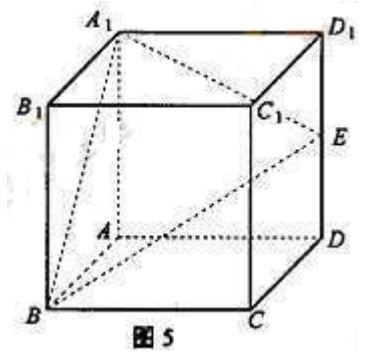


- (I) 求直方图中 x 的值.

- (II) 若将频率视为概率, 从这个城市随机抽取3位居民(看作有放回的抽样), 求月均用水量在3至4吨的居民数 X 的分布列和数学期望.

18. (本小题满分12分)

如图5所示, 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E 是棱 DD_1 的中点.



- (I) 求直线 BE 的平面 ABB_1A_1 所成的角的正弦值;

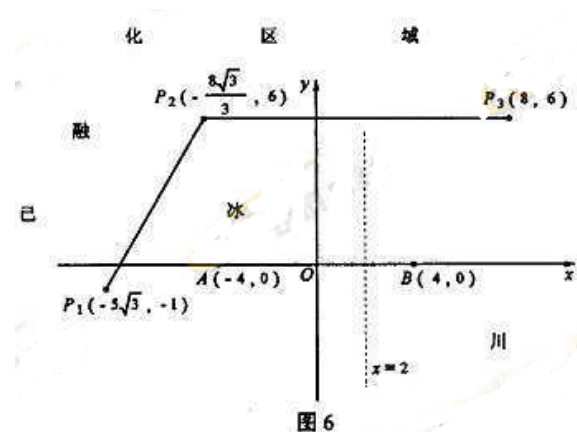
- (II) 在棱 C_1D_1 上是否存在一点 F , 使 $B_1F \parallel$ 平面 A_1BE ? 证明你的结论.

19. (本小题满分13分)

为了考察冰川的融化状况, 一支科考队在某冰川上相距8km的 A, B 两点各建一个考察基地. 视冰川面为平面形, 以过 A, B 两点的直线为 x 轴, 线段 AB 的垂直平分线为 y 轴建立平面直角

坐标系(图6). 在直线 $x=2$ 的右侧, 考察范围为到点 B 的距离不超过 $\frac{6\sqrt{5}}{5}$ km 的区域; 在

直线 $x=2$ 的左侧, 考察范围为到 A, B 两点的距离之和不超过 $4\sqrt{5}$ km 的区域.



- (I) 求考察区域边界曲线的方程;

- (II) 如图6所示, 设线段 P_1P_2, P_2P_3 是冰川的部分边界线(不考虑其他边界), 当冰川融化时, 边界线沿与其垂直的方向朝考察区域平行移动, 第一年移动0.2km, 以后每年移动的距离为前一年的2倍, 求冰川边界线移动到考察区域所需的最短时间.

20. (本小题满分13分)

已知函数 $f(x) = x^2 + bx + c (b, c \in R)$, 对任意的 $x \in R$, 恒有 $f'(x) \leq f(x)$.

(I) 证明：当 $x \geq 0$ 时， $f(x) \leq (x+c)^2$ ；

(II) 若对满足题设条件的任意 b, c ，不等式 $f(c) - f(b) \leq M(c^2 - b^2)$ 恒成立，求 M 的最小值.

21. (本小题满分13分)

数列 $\{a_n\} (n \in N^*)$ 中， $a_1 = a, a_{n+1}$ 是函数 $f_n(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}(3a_n + n^2)x^2 + 3n^2a_nx$ 的极小值点.

(I) 当 $a = 0$ 时，求通项 a_n ；

(II) 是否存在 a ，使数列 $\{a_n\}$ 是等比数列？若存在，求 a 的取值范围；若不存在，请说明理由.